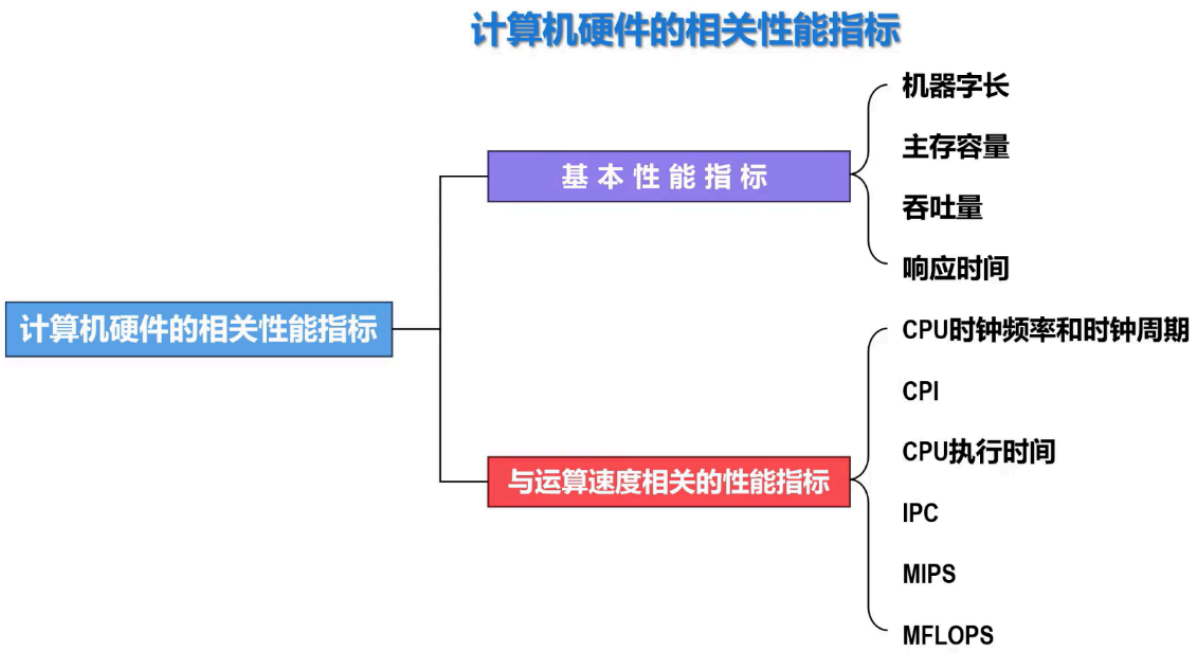
一、硬件指标



二、基本性能指标

2.1 机器字长

- 机器字长是指CPU一次能够处理的二进制数据的位数，也就是构成二进制数据的比特（bit，简写为b）数量。
  - 机器字长与CPU内部用于整数运算的ALU的位数以及通用寄存器的宽度相等。
- 机器字长对计算机系统性能的主要影响如下：
  - 字长越长，数的表示范围就越大、精度也越高。
  - 字长越长，计算精度也越高。
  - 字长还会影响计算速度。
- 随着硬件技术的发展，计算机的字长已经从早期的8位逐渐增加到16位、32位、64位甚至更高。

2.2 主存容量

■ 主存容量是指主存储器（内存）能够存储的最大信息量。

☐ 假设主存包含M个存储单元，每个存储单元可存储N个二进制位，可以通过下式计算主存容量：

$$主存容量 = N \times M\ (位或b)$$

数据量的单位	换算关系
比特（b）	基本单位
字节（B）	1B = 8bit
千字节（KB）	KB = 2^{10} B
兆字节（MB）	MB = K·KB = 2^{20} B
吉字节（GB）	GB = K·MB = 2^{30} B
太字节（TB）	TB = K·GB = 2^{40} B

■ 增加主存（内存）容量可以减少程序运行期间对辅存（外存）的访问，由于访问内存的速度远大于访问外存的速度，因此可以提高程序的执行速度，进而提高计算机系统的性能。

[[1.6 计算机基本工作原理]]

2.3 吞吐量

■ 吞吐量是指计算机系统在单位时间内能够处理的信息量。

■ 影响吞吐量的主要因素如下：

☐ CPU的处理能力。

☐ 内存（主存）的访问速度。

☐ 外存（辅存，例如硬盘）的访问速度。

2.4 响应时间

■ 响应时间是指从向计算机系统提交作业开始，到系统完成作业为止所需要的时间。

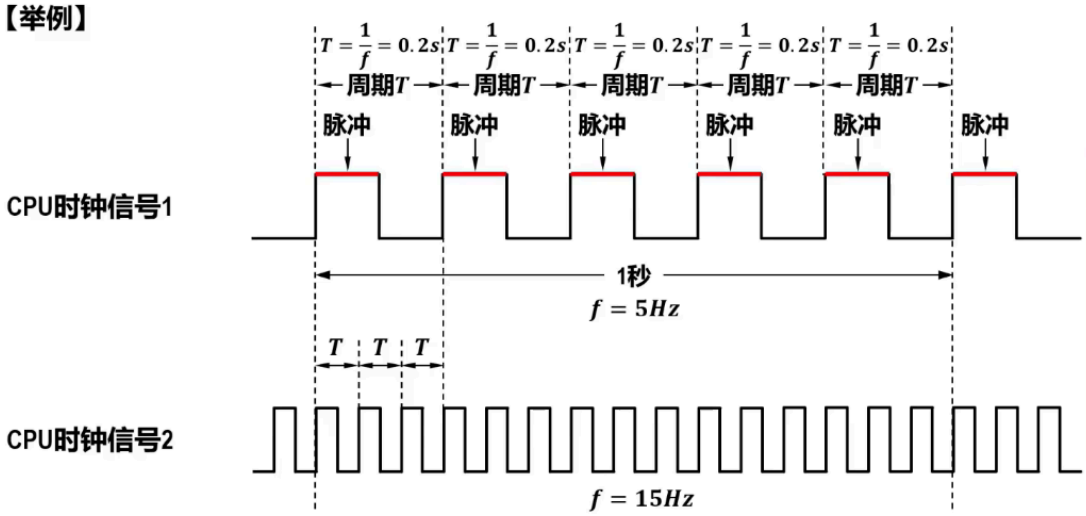
- 响应时间
  - CPU时间
    - CPU执行时间：执行用户程序本身所花费的CPU时间
    - 系统CPU时间：为执行程序而花费在操作系统上的时间
  - 其他时间：用户访问内存（主存）、外存（辅存）、其他外部设备所花费的时间

很难精确区分一个程序执行过程中的CPU执行时间和系统CPU时间，在没有特别说明的情况下，基于CPU执行时间进行计算机性能评价。

三、与运算速度相关的性能指标

3.1 CPU时钟周期（秒s）、时钟频率(赫兹Hz)

【举例】



对于同类型的计算机，同一指令执行所需的CPU时钟周期的数量是一样的，因此CPU的时钟频率越高，该指令的执行速度就越快。

3.2 CPI(circles pre instruction)

定义：执行一条指令所需的时钟周期

- **一条指令的CPI：该指令执行所需要的时钟周期数量。**
- **一类指令（例如算术运算类指令）的CPI：构成该类指令的所有指令执行所需要时钟周期数量的平均值。**
- **一个程序的CPI：构成该程序的所有指令执行所需要时钟周期数量的平均值。**

一个程序的CPI计算方式：

- 方式一：该程序所需的时钟周期的数量除以该程序中指令的数量
- 方式二：

○ **如果知道某个程序中共有n类不同类型的指令、每类指令的CPI（用CPI_i表示）、每类指令的数量在程序所包含的指令数量中所占的比例（用P_i表示），则该程序的CPI可用下式计算：**

$$CPI=\sum_{i=1}^{n}(CPI_i\times P_i)$$

3.3 CPU执行时间

■ **CPU执行时间是指真正用于用户程序的执行时间，而不包括为执行用户程序而花费在操作系统、访问主存（内存）、访问辅存（外存）、访问外部设备上的时间。**

$$\begin{cases} CPU\text{执行时间}=\text{程序执行所需时钟周期数量}\times\text{时钟周期} \\ \qquad\qquad\quad =\text{程序执行所需时钟周期数量}\div\text{时钟频率} \\ CPI=\text{程序执行所需时钟周期数量}\div\text{程序所包含的指令数量} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} CPU\text{执行时间}&=(CPI\times\text{程序所包含的指令数量})\times\text{时钟周期} \\ &=(CPI\times\text{程序所包含的指令数量})\div\text{时钟频率} \end{aligned}$$

3.4 IPC（instructions pre circle)

定义：每周期可执行的指令数量（显然为PCI的倒数）

3.5MIPS(million instructions pre second)

定义：每秒可执行多少百万条指令

■ MIPS（Million Instructions Per Second）的意思是每秒执行多少百万条指令。

$$MIPS = (\text{程序是所包含的指令数量} \div CPU\text{执行时间}) \div 10^6$$

$$CPU\text{执行时间} = (CPI \times \text{程序所包含的指令数量}) \div \text{时钟频率}$$

$$MIPS = (\text{时钟频率} \div CPI) \div 10^6$$

用MIPS对不同的机器进行性能比较有时是不准确的，主要原因如下。

- 不同机器的指令集不同，并且指令的功能也不同，在某种机器上的某一条指令的功能，可能在另一种机器上需要用多条指令来实现。
- 不同机器的CPI和时钟周期也不同，因而同一条指令在不同机器上所用的时间也不同。

MFlops(million floating-point-operations pre second)

定义：每秒可执行多少百万次浮点数运算

■ MFLOPS（Million Floating-Point Operations Per Second）的意思是每秒执行多少百万次浮点运算。

$$MFLOPS = (\text{浮点运算次数} \div \text{测试程序的执行时间}) \div 10^6$$

$$MFLOPS = 10^6 \cdot FLOPS$$

■ 相较于MFLOPS，衡量每秒执行浮点运算的次数还有以下更大的单位：

- ☐ GFLOPS（GigaFLOPS）的意思是每秒执行多少十亿次浮点运算。 $GFLOPS = 10^9 \cdot FLOPS$
- ☐ TFLOPS（TeraFLOPS）的意思是每秒执行多少万亿次浮点运算。 $TFLOPS = 10^{12} \cdot FLOPS$
- ☐ PFLOPS（PetaFLOPS）的意思是每秒执行多少千万亿次浮点运算。 $PFLOPS = 10^{15} \cdot FLOPS$
- ☐ EFLOPS（ExaFLOPS）的意思是每秒执行多少百亿亿次浮点运算。 $EFLOPS = 10^{18} \cdot FLOPS$
- ☐ ZFLOPS（ZettaFLOPS）的意思是每秒执行多少十万亿亿次浮点运算。 $ZFLOPS = 10^{21} \cdot FLOPS$